

KOD UCZNIA 	Czas rozwiązywania: 90 minut
Imię i nazwisko ucznia (Po rozkodowaniu –wpisuje Wojewódzka Komisja Konkursowa) 	

**WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH OD KLAS IV
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ROK SZKOLNY 2020/2021**

ETAP III - WOJEWÓDZKI

Informacje:

1. Etap wojewódzki trwa 90 minut.
2. Sprawdź, czy otrzymałeś kompletny zestaw (10 stron), ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu komisji.
3. Na pierwszej stronie wpisz **tylko swój kod**.
4. Rozwiązania zadań zapisz w wyznaczonych do tego miejscach.
5. Podczas konkursu nie wolno używać kalkulatora.
6. Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 25 punktów. Nie przyznaje się połówek punktów.
7. Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz, przekreśl błędną odpowiedź i zapisz poprawne rozwiązanie obok.
8. Za podanie dwóch odpowiedzi (jednej poprawnej, drugiej nieprawidłowej) do jednego polecenia - nie przyznaje się punktów.
9. Nie wolno używać żadnych dodatkowych kartek na brudnopis, poza brudnopisem, który jest elementem pracy konkursowej. Brudnopis nie podlega ocenie.
10. Podczas trwania konkursu obowiązuje zakaz posiadania i posługiwania się urządzeniami telekomunikacyjnymi.

Wypełnia Wojewódzka Komisja Konkursowa

[illegible]

Kod ucznia.....

Podpis członka Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.....

Zadanie 1 [0 – 2]

Wśród dzieci pewnej rodziny każdy z chłopców ma 5 razy więcej siostr niż braci, a każda z dziewcząt ma dwa razy mniej braci niż siostr. Ile siostr i ilu braci jest w tej rodzinie?

Odpowiedź:

Zadanie 2 [0 - 2]

W trójkącie ABC bok AB jest najdłuższy. Na boku AB zaznaczono punkty C_1 i C_2 w taki sposób, że $|AC_1| = |AC|$ oraz $|BC_2| = |BC|$. Oblicz miarę kąta ACB w trójkącie ABC wiedząc, że $|\sphericalangle C_2 C C_1| = 35^\circ$.

Odpowiedź:

Kod ucznia.....

Zadanie 3 [0 - 3]

Firma zajmująca się suszeniem owoców zakupiła 200 kg truskawek, w których woda stanowiła 90% ich masy. Po wysuszeniu owoce zawierały tylko 20% wody. Wysuszone truskawki zapakowano do torebek, po 100 g do każdej. Oblicz, ile torebek z suszonymi truskawkami otrzymano?

Odpowiedź:

Kod ucznia.....

Zadanie 4 [0 -3]

Najdłuższy odcinek łączący środek krawędzi sześcianu z jego wierzchołkiem ma długość 12 cm.
Oblicz objętość tego sześcianu.

Odpowiedź:

Zadanie 5 [0 - 3]

Oblicz długość promienia danego koła, wiedząc że pole koła o promieniu krótszym o 3 cm jest o $39\pi \text{ cm}^2$ mniejsze od pola danego koła.

Odpowiedź:

Zadanie 6 [0 - 2]

Uzasadnij, że liczba $456^{2021} - 123^{2020}$ jest podzielna przez 5.

Zadanie 7 [0 – 4]

Jaka jest odległość między końcami wskazówek zegara o godzinie 14:00, jeżeli wskazówka godzinowa ma długość 6 cm, a wskazówka minutowa 18 cm. Wynik zapisz w postaci $a\sqrt{b}$, gdzie a i b są liczbami naturalnymi. Zapisz obliczenia.

Odpowiedź:

Kod ucznia.....

Zadanie 8 [0 - 3]

W pewnym mieście mieszka pani Anna, jej mąż Michał oraz ich córka Monika. Michał ma teraz 8 razy tyle lat, co Anna miała wtedy, gdy Michał miał tyle lat, ile Anna miała przed piętnastoma laty. Za siedem lat Anna i Michał będą mieli razem 84 lata. Monika ma tyle lat, ile wynosi kwadrat piątej części różnicy lat Anny i Michała. Oblicz, ile lat ma Anna, ile lat ma Michał i ile lat ma Monika.

Odpowiedź:

Zadanie 9 [0 - 3]

W każdym z poniższych zadań zamkniętych dokładnie jedna odpowiedź jest poprawna. Wskaż tę odpowiedź otaczając ją kółkiem.

1. W trójkącie ABC mamy dane: $|AB| = 11$, $|BC| = 13$, $|AC| = 15$. Oznaczmy pole trójkąta ABC przez P . Najdłuższa wysokość trójkąta ABC jest równa:

A. $\frac{2P}{15}$

B. $\frac{2P}{13}$

C. $\frac{2P}{11}$

D. $\frac{P}{11}$

2. Wyrażenie $(2x - y)^2 - (2y + x)^2$ po wykonaniu działań przyjmuje postać:

A. $3x^2 - 8xy - 3y^2$

B. $5x^2 - 3y^2$

C. $5x^2 - 5y^2$

D. $3x^2 + 8xy - 3y^2$

3. Wartość wyrażenia $\left[\left(-\frac{1}{3} \right)^{-1} + \sqrt{2\frac{1}{4}} \right]^2$ jest równa:

A. $2\frac{13}{36}$

B. $2\frac{1}{4}$

C. $11\frac{1}{4}$

D. $3\frac{13}{36}$

4. Cenę towaru najpierw podwyższono o 30%, a następnie obniżono o 20%. Rzeczywista podwyżka ceny tego towaru wynosiła:

A. 10%

B. 4%

C. 25%

D. 12%

Kod ucznia.....

BRUDNOPIS